

# Nkentseu Engine Framework

**Nkentseu** est un framework C++ **modulaire, haute performance, cross-platform et zero-STL** (conteneurs et algorithmes maison), conçu pour les jeux vidéo, la simulation, la VR/AR/MR, les outils CAO et les applications scientifiques.

- **Langage** : C++17/20, sans dépendance à la STL (allocateurs et conteneurs maison).
- **Plateformes** : Windows · Linux (XLib / XCB / Wayland) · macOS · Android · iOS · Web (Emscripten) · HarmonyOS.
- **Build** : système maison **Jenga** (descripteurs \*.jenga en Python).
- **Développeur** : Rihen — solo. Langue de travail : français.

⚠ **Statut : en développement actif.** Ce README reflète l'état **réel** du dépôt (et non un objectif). Les marqueurs de statut : ☒ livré / ☐ partiel ou en cours / ☐ planifié, non démarré.

## Comprendre le projet en 2 minutes

- **EXPLICATION\_SIMPLE.md** — version grand public, sans jargon.
- **PRESENTATION\_TECHNIQUE.md** — architecture en couches, modules, les deux chemins de rendu (2D NKCanvas / 3D NKRenderer→NKRHI).
- **ARCHITECTURE.md** — document d'architecture de référence.
- **ECOSYSTEM.md** — la famille de produits (moteur, éditeurs, apps).
- **Guides/** — tutoriels pas-à-pas style SFML pour **utiliser** le moteur (NKWindow, NKEvent, NKMemory, NKImage, NKCanvas, NKAudio, NKUI, NKNetwork + projet 2D complet).

En une phrase : **Jenga** (build) construit **Nkentseu** (moteur C++ zero-STL) ; **Noge** en est la couche framework de jeu ; **Nogee** est l'éditeur (planifié) bâti dessus.

## Architecture en couches

Chaque couche n'utilise que celles en dessous.

```
Applications (Mou, Pong, Songoo, Nkoug, Sandbox, demos, ...)
    ▲
Engine — Noge (framework Application : boucle, LayerStack, EventBus, ECS
gameplay)
    ▲
Runtime — NKWindow · NKEvent · NKCanvas · NKRHI · NKImage · NKAudio · NKCamera
·
    NKFont · NKECS · NKUI · NKCollision · NKRenderer
    ▲
System — NKLogger · NKThreading · NKTime · NKStream · NKFileSystem · NKNetwork
·
```

NKReflection · NKSerialization

▲

Foundation – NKCore · NKMath · NKMemory · NKContainers · NKPlatform

▲

OS / Matériel (Windows · Linux · macOS · Android · iOS · Web · HarmonyOS)

## Arborescence réelle du dépôt

```

Nkentseu/
├── Kernel/
│   ├── Foundation/  NKCore · NKMath · NKMemory · NKContainers · NKPlatform
│   └── System/      NKLogger · NKThreading · NKTime · NKStream · NKFileSystem
│
│   .
│   |
│   └── Runtime/     NKNetwork · NKReflection · NKSerialization
│                       NKWindow · NKEvent · NKCanvas · NKRHI · NKImage · NKAudio
│
│   .
│   |
│   └──              NKCamera · NKFont · NKECS · NKUI · NKCollision ·
NKRenderer
├── AI/              (scaffold – sous-système ML/DL/RL à venir)
├── Bare/            (scaffold – couche OS bare-metal, différé)
├── Engine/Noge/     Framework Application (moteur de jeu sur NKRenderer)
├── Applications/    Mou · Pong · Songoo · Nkoug · Sandbox · NKCode · Nogee ·
PV3DE ·
├──                  NkCameraDemos · NkImageDemo · NkAudioDemo · ...
├── Externals/       Dépendances vendored (ex. NKGLad)
├── Spark/           NkSpark – langage embarqué maison (scaffold)
├── Guides/          Tutoriels d'usage (style SFML)
├── Nkentseu.jenga   Workspace de build racine
└── gitcommit.sh · gitpush.sh · gitpr.sh  Scripts git du dépôt
  
```

Chaque module possède sa propre [ROADMAP.md](#) (tableau de synthèse + sections  
Livré / En cours / À venir / Bugs / Dépendances).

## État des modules

### Foundation

| Module              | Rôle                                                               | Statut |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>NKCore</b>       | Types primitifs, macros, asserts, traits zero-STL                  | ☑      |
| <b>NKMath</b>       | Vec/Mat/Quat/Color, fonctions math (SIMD à finaliser)              | ☑      |
| <b>NKMemory</b>     | Allocateurs (Arena/Linear/Stack/Buddy/FreeList...), smart pointers | ☑      |
| <b>NKContainers</b> | ~40 conteneurs maison (Vector, Map, Set, String...)                | ☑      |
| <b>NKPlatform</b>   | Détection OS / architecture / CPU                                  | ☑      |

## System

| Module                 | Rôle                                                         | Statut |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| <b>NKLogger</b>        | Logging (sinks multiples, async)                             | ☑      |
| <b>NKThreading</b>     | Threads, mutex, atomics, ThreadPool                          | ☑      |
| <b>NKTime</b>          | Chrono, clock, date                                          | ☑      |
| <b>NKStream</b>        | Flux binaire / texte, interface <b>NKResource</b>            | ☑      |
| <b>NKFileSystem</b>    | Path, fichiers, watcher                                      | ☑      |
| <b>NKSerialization</b> | JSON / XML / YAML / binaire / NkNative                       | ☑      |
| <b>NKReflection</b>    | Réflexion minimaliste                                        | ◇      |
| <b>NKNetwork</b>       | Sockets / transport (couche Replication ECS non implémentée) | ◇      |

## Runtime

| Module             | Rôle                                                                                                                                                             | Statut |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>NKWindow</b>    | Fenêtres natives (Win32 · XLib · XCB · Wayland · Cocoa · UIKit · Android · Emscripten · HarmonyOS) + DPI / hot-plug écrans                                       | ☑      |
| <b>NKEvent</b>     | Événements typés, clavier/souris/tactile/manette/focus                                                                                                           | ☑      |
| <b>NKImage</b>     | 12 codecs from-scratch (PNG, JPEG, BMP, TGA, QOI, HDR, EXR, SVG...)                                                                                              | ☑      |
| <b>NKAudio</b>     | Moteur audio AAA STL-free (256 voix, HRTF, buses, MP3, OGG)                                                                                                      | ☑      |
| <b>NKCamera</b>    | Capture caméra multi-OS, conversion de formats                                                                                                                   | ☑      |
| <b>NKFont</b>      | Parsing TTF / OTF, atlas (SDF à venir)                                                                                                                           | ☑      |
| <b>NKRHI</b>       | RHI bas niveau 6 backends — validé bout-en-bout sur <b>5</b> (Vulkan · OpenGL · DX11 · DX12 · Software) ; compute & cross-compile de shaders                     | ☑      |
| <b>NKCanvas</b>    | Couche 2D SFML-like (sprites, formes, texte, transformations, render textures) — rend sur 5 backends (GL · DX11 · DX12 · SW · Vulkan) ; Metal en stub            | ◇      |
| <b>NKRenderer</b>  | Rendu 3D ~80 % d'un MVP UE5-like (PBR, IBL HDR, CSM/Virtual Shadow Maps, Planar Reflection, Bloom, ACES, Voxel AO) ; Vulkan + OpenGL validés, DX11/DX12 en cours | ◇      |
| <b>NKECS</b>       | ECS bas niveau à archétypes                                                                                                                                      | ◇      |
| <b>NKUI</b>        | UI immediate-mode (docking, thèmes, widgets)                                                                                                                     | ◇      |
| <b>NKCollision</b> | Collisions / physique                                                                                                                                            | ⌚      |

## Engine

| Module | Rôle                                                               | Statut |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Noge   | Framework Application (boucle, LayerStack, EventBus, ECS gameplay) | ◇      |

## Applications & démos

| App                                          | Description                                                       | Statut                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Mou                                          | Plateforme de 6 jeux éducatifs maternelle (3–5 ans), sur NKCanvas | ☑ jouable<br>(Windows + Android) |
| Pong                                         | Jeu de référence multi-backend sur NKCanvas                       | ☑                                |
| Songoo                                       | Jeu 2D (migration NKCanvas + build Android)                       | ◇                                |
| Nkoug                                        | Plateforme de mini-jeux 2D                                        | ◇                                |
| Sandbox                                      | Bac à sable de démos (NKRHI, NKRenderer, NKUI...)                 | ◇                                |
| NkCameraDemos /<br>NkImageDemo / NkAudioDemo | Démos de modules                                                  | ☑                                |
| NKCode                                       | IDE/éditeur de code sur Nkentseu+Jenga                            | ⌚ scaffold                       |
| Nogee                                        | Éditeur de jeu                                                    | ⌚ coquille                       |
| PV3DE                                        | Patient Virtuel 3D Émotif (médical)                               | ⌚ doc                            |

## Compiler avec Jenga

Le build utilise **Jenga** (descripteurs **\*.jenga** en Python). Workspace racine : [Nkentseu.jenga](#).

```
jenga build                                # hôte par défaut, config Debug
jenga build --target <Projet>              # un projet précis (ex. Mou,
Pong, NKRHI)
jenga build --config Release|Debug         # configuration
jenga build --platform windows|linux|macos|android|ios|web|harmonyos
jenga build --platform linux --linux-backend xlib|xcb|wayland # backend
fenêtrage Linux
```

Exemples :

```
jenga build --target Mou --config Debug    # le jeu Mú
(hôte)
```

```
jenga build --target Mou --config Release --platform android    # APK Android
jenga build --target NKRHI --config Debug --platform web        # module RHI
en WebAssembly
```

**Toolchain Windows** : `clang-mingw` (msys64/ucrt64).

**Android** : nécessite `ANDROID_SDK_ROOT`, `ANDROID_NDK_ROOT`, `JAVA_HOME` (JDK 17)  
et un `debug.keystore` pour produire un APK installable.

---

## Conventions de code

- **Mémoire** : **jamais** de `new/delete/malloc/free` bruts → toujours **NKMemory**  
(`nkentseu::memory::NkGetDefaultAllocator().New<T>().Delete()`, `NkAlloc/NkFree`).  
Mélanger allocateur custom et heap CRT provoque une corruption de tas. Toute classe avec `Create` doit avoir `Destroy`.
- **Nommage** : types/classes `NkPascalCase` · interfaces préfixe `NKI` · méthodes `PascalCase` · membres privés `mCamelCase` · macros `NKENTSEU_UPPER_SNAKE` · types primitifs `nk_uint32`, `nk_float32`...
- **Zero-STL** : conteneurs et algorithmes maison (`NKContainers`, `NKCore`).
- **Sérialisation** : JSON (`.nkproj`, `.nkscene`, `.nkcase`), binaire `.nkb`.

---

## Contribuer (git)

Le dépôt fournit des scripts qui garantissent des commits/PR propres :

```
./gitcommit.sh "<message>" [chemins...]    # commit (stage ciblé si chemins
fournis)
./gitpush.sh                                # push de la branche courante
./gitpr.sh "<titre>" "<corps>" [base]      # crée une PR via gh (base = main
par défaut)
```

---

## Licence

Nkentseu est distribué sous licence **MIT**. Voir [LICENSE](#).

**Auteur** : Rihen — [nkentseu@gmail.com](mailto:nkentseu@gmail.com)